



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 2

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

01/09/2026

Análisis del caso:

1. Información Personal:

- **Nombre y dirección del cliente, información de contacto**

Pcte Carlos Estrada

- **Género**

Masculino

- **Médico (s) y especialistas**

Equipo multidisciplinario de: médicos rehabilitadores, terapeutas físico, ocupacional, de lenguaje, enfermeras, técnicos en enfermería, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales.

- **Fuente de referencia y motivo de la referencia**

El hospital de Ate Vitarte, porque dicha institución no tuvo el aérea especial multidisciplinaria para abordar la lesión medular

- **Regímenes de tratamiento médico o terapéutico existentes y sus objetivos**

Recibe abordaje psicológico por persistentes crisis de ansiedad que se presentan durante el manejo rehabilitador. (Actualmente se tiene pendiente consulta con médico psiquiatra)

2. Financiamiento:

- **Fuentes de financiamiento para la evaluación, el equipo, el seguimiento y la capacitación.**

La atención es financiada por el SIS y gastos extras que el seguro no cubre, el pcte cuenta con el apoyo de un grupo de amigos de una banda de música (en la que el participaba).

- **Política de la fuente de financiamiento, criterios de aprobación y flexibilidad.**

El SIS cubre el financiamiento al equipo multidisciplinario encargado del tratamiento:

- ❖ Medicina Física y Rehabilitación: Evaluación y prescripción médica personalizada.
- ❖ Terapias: Sesiones ilimitadas de terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje y terapia cardiorrespiratoria.
- ❖ Soporte de Salud Mental: Atención psicológica y soporte emocional integral.
- ❖ Reeducación funcional: Programas de cuidado de la piel (prevención de escaras) y reeducación vesical (manejo de esfínteres).

- ❖ Servicios complementarios: Nutrición, asistencia de servicio social y programas de deporte adaptado.
- ❖ Fármacos e insumos: Cobertura de las medicinas recetadas por los especialistas.
- ❖ Ayudas técnicas: Entrega gratuita de ciertos calzados ortopédicos, plantillas y otros dispositivos biomecánicos básicos según criterio e indicación médica de la institución.
- ❖ Cabe resaltar que los dispositivos que no son cubiertos por el SIS son en su mayoría los de desplazamientos, llámese silla de ruedas, bastones, andadores etc.
- ❖ Alimentación y cuidados necesarios durante los 3 a 4 meses de hospitalización.

- **Aseguradora, número de póliza, nombre y número de teléfono de contacto.**

El SIS

- **Prioridad de los elementos, si el financiamiento es limitado. Alternativas de financiamiento.**

No existen limitaciones. El paciente tiene ingresos personales y también ingresos de la orquesta donde tocaba música.

3. Diagnósticos e historial médico:

- **Diagnóstico principal, diagnósticos secundarios, inicio, tratamiento, pronóstico.**

No presenta presenta ningún diagnóstico adicional.

- **Contraindicaciones o precauciones relacionadas con el uso de la tecnología.**

No existe ninguna

- **Cirugías pasadas, planes quirúrgicos futuros.**

Cicatriz en zona dorsolumbar por intervención quirúrgica en columna vertebral

No tiene programado

- **Medicamentos, dosis, motivo.**

Paracetamol de 1000 mg condicionado a dolor muscular cada 8 horas

- **Dolor, molestias, quejas o inquietudes.**

Presenta dolor en miembros superiores, en trapecio fibras superiores. En Miembro inferior al manejo de acortamientos musculares en cuádriceps y psoas.

- **Función motora oral para el habla y la deglución.**

No presenta ninguna

- **Estado cardíaco y respiratorio, resistencia.**

Si, presento ITU que fue tratada inmediatamente por personal médico con fármacos

Presenta fatiga muscular al entrenamiento de marcha con bastones.

- **Función intestinal y vesical.**

Presenta alteración de la función vesical con episodios de escape urinario. Por ello realiza cateterismo vesical intermitente aproximadamente 4 veces al día como estrategia de manejo y control de la eliminación urinaria. El paciente conserva la sensación de necesidad de evacuar y realiza la deposición de manera voluntaria cuando presenta deseo de defecar. Mantiene además un horario establecido diariamente, aproximadamente a las 17:00 horas, como parte de su rutina de manejo intestinal. Cuando el vaciamiento intestinal no se produce de manera espontánea, recurre al tacto rectal como estrategia para facilitar la evacuación.

4. Estado psicosocial

- **Comportamientos y rasgos de personalidad**

Su elevada motivación lo lleva muchas veces a tener impaciencia y tendencia a sobreexigirse, al buscar alcanzar sus metas en el menor tiempo posible. Por ello, requiere un ritmo de progresión adecuado, acorde con sus capacidades y evolución funcional.

- **Motivación y aprendizaje y sistema de apoyo**

El paciente presenta disposición y motivación elevada para participar activamente en el proceso de rehabilitación. Demuestra gran interés por alcanzar sus objetivos funcionales y una actitud participativa durante las sesiones. Su cuidadora principal es su pareja, su apoyo también su hija, su mamá y sus amistades de la orquesta donde toca música.

- **Actitud y tolerancia a la tecnología**

El paciente manifiesta expectativas elevadas respecto a su proceso de rehabilitación y un marcado interés por lograr avances en el menor tiempo posible, evidenciándose impaciencia y preocupación ante la posibilidad de que la recuperación sea más lenta de lo esperado. Esta situación genera ansiedad durante actividades realizadas en terapia física por lo que requiere acompañamiento, y retroalimentación constante de las metas funcionales progresivas y realistas que se pronostican alcanzar con él.

- **Escuela, vocación, empleo, programa diurno, recreación actividades de ocio**

Realizaba servicio de taxi y también tocaba timbales en una orquesta. Actualmente le gustaría volver a manejar su carro y adaptarlo. Además manifiesta querer volver a tocar música

- **Rutina diaria, actividades, equipo utilizado y posición preferida**

Actualmente se encuentra hospitalizado en la institución y desde las 5am tiene un programa de actividades que incluye aseo personal, visitas médicas, comer sus alimentos, asistir a sus diversas terapias físicas, ocupacionales, psicológicas, talleres de reinserción laboral, deporte adaptado, etc.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético

- **Estatura y peso**

Mide 1,66 cm y pesa 67 kg

- **Articulaciones**

No presenta limitaciones articulares

- **Músculos**

Presenta fatiga muscular al entrenamiento de marcha con bastones

- **Control motor**

Buen control de tronco al estar en sedestación larga y corta, lo que le permite realizar actividades funcionales en esta postura.

- **Patrones y estrategias de movimiento**

Actualmente el paciente usa un HKFAO

- **Posturas y posicionamiento óptimos para acceder a las tecnologías**

Tolera mejor estar en sedestación larga, pero la que más prefiere el paciente es la bipedestación con su HKFAO para realizar entrenamiento de actividades funcionales en bípedo o realizar marcha.

- **Información adicional para la evaluación de la sedestación**

No hay una deformidad propiamente dicha, pero si hay una hiperactivación en la cocontracción de la musculatura del cuadrado lumbar y abdominales del hemicuerpo derecho que genera un desbalance en la descarga de peso

6. Afección de la piel

- Afección de la piel, cicatrices, textura de los tejidos blandos, edema, color, palidez: Presenta una cicatriz en la zona dorsolumbar, producto de la intervención quirúrgica realizada en columna vertebral.

- Antecedentes o presencia de úlceras por presión, ubicación, causas desencadenantes, circunstancias circundantes, tratamiento, riesgos:
Sí presentó una lesión por presión en la región isquiática derecha, de segundo grado, de aproximadamente 3 x 3 cm. Fue tratada con limpieza de la lesión con solución salina, curación y colocación de apósito según estadio, control de la piel y descarga de presión.

7. Función sensorial

- Visión: visión funcional, agudeza, percepción visual:
No presenta ninguna dificultad visual.
- Audición:
No presenta ninguna dificultad auditiva.
- Percepción sensorial: tacto, propiocepción, sentido kinestésico:
Presenta alteración de la sensibilidad, principalmente para detectar presión, en la región sacra e isquiática.

7. Habla, lenguaje y comunicación

- Capacidad de lenguaje expresivo y receptivo:
No presenta ninguna dificultad.
- Habla, articulación:
No presenta ninguna dificultad de habla.
- Nivel cognitivo, capacidad de aprendizaje, capacidad de atención, estado académico/educativo:
No presenta problemas cognitivos.
- Uso y experiencia con dispositivos generadores de habla:
No aplica / no se reporta uso de dispositivos generadores de habla. Utiliza su celular sin dificultades y cuenta con una cuenta de TikTok donde sube contenido motivador sobre su avance rehabilitador.

8. Desempeño funcional, de habilidades y de tareas:

- Cantidad de asistencia necesaria, uso de equipos:
El paciente requiere un nivel mínimo de asistencia, exclusivamente a supervisión durante las transferencias y el baño para garantizar su seguridad, sin necesidad de ayuda física directa. En cuanto al equipamiento, utiliza una silla de ruedas manual estándar (15 a 20 kg) con cojín de posicionamiento y sin apoyabrazos, además para sus terapias de movilidad emplea una órtesis HKAFO, un andador y bastones, los cuales se encuentran en fase de entrenamiento.
- Actividades de la vida diaria (AVD):
Es independiente en su higiene personal y en el manejo de esfínteres, ejecutando un cateterismo vesical intermitente cuatro veces al día y una rutina de evacuación intestinal a las 17:00 h, apoyada con tacto rectal. La ducha la realiza de forma autónoma bajo supervisión por precaución.
- Alimentación, posicionamiento para comer:
El paciente puede alimentarse por su propia cuenta, para comer, se posiciona adecuadamente en sedestación, tolerando esta postura de manera óptima y funcional gracias a que conserva un buen control de tronco.

- **Tareas y habilidades laborales:**
Antes de la lesión, su desempeño laboral era brindar servicio de taxi y tocando los timbales en una orquesta.
Actualmente está centrado en retomar ambas actividades, para lo cual está gestionando la adaptación de mandos manuales en su vehículo. Mientras se encuentra hospitalizado, su principal actividad productiva es la creación independiente de contenido motivador sobre su rehabilitación en su cuenta de TikTok.
- **Actividades de mesa, altura de la superficie de trabajo, superficies de apoyo:**
Requiere de un reentrenamiento ocupacional y una adaptación ergonómica específica en sedestación para poder retomar la ejecución de sus timbales.
- **Computadoras y otras tecnologías utilizadas, métodos y estrategias de acceso:**
Utiliza constantemente su celular para grabar y subir su contenido a redes sociales, sin presentar dificultades.

9. Movilidad personal:

- **Ambulación, dispositivos de asistencia, velocidad, distancia, eficiencia, desviaciones de la marcha:**
Logra la bipedestación y realiza marcha pendular asistida utilizando la órtesis HKAFO. Actualmente domina el uso del andador y está transicionando hacia los bastones, aunque este dispositivo aún le genera fatiga muscular, lo que indica que su eficiencia energética sigue en desarrollo. A nivel de desviaciones, presenta una aparente asimetría pélvica provocada por la hiperactivación del cuadrado lumbar y abdominales derechos, sumado al acortamiento de cuádriceps y psoas.
- **Traslados, seguridad y eficiencia:**
Realiza los traslados interiores (de la silla a la cama, al inodoro y a la ducha) de manera independiente, pero se mantiene bajo supervisión por precaución para maximizar la seguridad, buscando retirar esta vigilancia poco a poco.
- **Uso de silla de ruedas:**
Utiliza la silla de ruedas de forma intermitente durante un aproximado de 5 horas diarias para sus traslados institucionales, tolerando bien la sedestación. Actualmente se autopropulsa en una silla estándar pesada y sin apoyabrazos, lo cual ha generado ineficiencia biomecánica y dolor en los trapecios, justificando la necesidad de cambiar a una silla activa y ligera. Dada su alteración de sensibilidad y el antecedente de una úlcera isquiática de grado II, es riguroso con sus estrategias de cambio de peso, realizando inspecciones diarias y técnicas de liberación de presión constante. El documento no detalla información sobre el método o lugar de almacenamiento de la silla.

10. Transporte comunitario

- **Vehículos:** El paciente se moviliza fuera de casa en automóvil personal conducido por otra persona.
- **Entrada y salida:** Puede entrar y salir del automóvil de manera independiente sin dificultades.
- **Viaje en silla de ruedas en un vehículo en movimiento:** No se han reportado dificultades relacionadas con el transporte debido al uso de silla de ruedas.

11. Entornos

- Todos los sitios: El paciente vive en una casa familiar y ocupa el primer piso. Ha manifestado su intención de acondicionar un gimnasio en el cuarto piso para continuar con su entrenamiento en casa después del alta.
- Accesibilidad, arquitectura, estructura, limitaciones, terrenos, peligros: Los baños y los espacios principales de la vivienda no están completamente adaptados, pero ya están realizando adaptaciones en coordinación con terapia ocupacional.
- Entorno psicosocial: El paciente busca mantener su rutina de entrenamiento después del alta. Esto puede favorecer la continuidad de sus actividades y su adaptación a la vida en el hogar.
- Compatibilidad con la tecnología: Las adaptaciones de la vivienda se están realizando en coordinación con terapia ocupacional.

12. Historial de equipos anteriores

Órtesis HKAFO

Lo que funcionó: Le permitió tener mejor estabilidad, ponerse de pie y reeducación de la marcha con andador (técnica pendular) para la progresión gradual a bastones.

Qué no: Al inicio el dispositivo le resultaba demasiado pesado y demandante físicamente.

Por qué: No cumplió su expectativa de caminar de forma totalmente independiente, además la impaciencia por avanzar rápido le generó fatiga física, frustración y episodios de ansiedad en las sesiones.

Gustos: Valora estar de pie con la órtesis HKAFO

Disgustos: Le molesta el peso excesivo de la HKAFO y de la silla de ruedas (15-20 kg), además de tener que depender de apoyos externos.

Preocupaciones: Teme que su avance para caminar sin ayuda sea muy lento.

Tolerancia del cliente a la tecnología o al cambio: La ansiedad e impaciencia frente al ritmo de su recuperación dificultan su adaptación a cambios lentos.

13 Equipo actual

Silla de ruedas manual estándar y plegable.

Características y componentes: Estructura convencional, ruedas traseras de 24 pulgadas, ruedas delanteras pequeñas, sistema de propulsión manual, reposapiés, cojín postural adecuado y sin apoyabrazos.

Peso: Aproximadamente de 15 a 20 kg.

Dimensiones: Ancho total de 60–68 cm, ancho de asiento de 40–46 cm, profundidad de asiento de 40–45 cm y altura total de 90–95 cm.

Gustos, disgustos e inquietudes del cliente y del cuidador:

(Cliente)

- **Gustos:** Le conviene que no tenga apoyabrazos porque facilita sus transferencias y valora el cojín postural.
- **Disgustos e inquietudes:** Le molesta su peso elevado (15–20 kg) y le preocupa la fatiga muscular en miembros superiores, así como la lentitud en su progreso.

Eficacia funcional del equipo actual, equipo utilizado correctamente: Es funcional para sus necesidades básicas intrahospitalarias (uso de 5 horas al día) y le permite transferencias independientes, pero resulta ineficiente para su perfil activo por ser pesada y demandar mayor gasto energético.

Uso correcto: Se utiliza de manera adecuada con el cojín para prevención de úlceras por presión e integración en sus rutinas diarias.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEL CASO:

a) Usuario/Paciente:

El usuario presenta una excelente estabilidad de torso que le permite mantenerse sentado sin dificultad, además de tolerar el uso de una silla de ruedas estándar por periodos de aproximadamente 5 horas. En cuanto a su desplazamiento, realiza marcha pendular utilizando una órtesis cadera-rodilla-tobillo-pie (HKFAO) o andador, y actualmente se encuentra en fase de entrenamiento para progresar al uso de bastones.

En sus actividades de la vida diaria demuestra un alto nivel de autonomía: se alimenta y realiza su aseo personal de forma independiente, y logra entrar y salir por sí mismo de un vehículo particular (el cual es conducido por otra persona). Asimismo, ejecuta transferencias de manera independiente hacia la ducha y el inodoro, aunque requiere supervisión preventiva para garantizar su seguridad. Asimismo, requiere la realización de un cateterismo urinario cuatro veces al día debido a una alteración en la función vesical; sin embargo, mantiene la sensibilidad para la evacuación y el control voluntario de las deposiciones.

Finalmente, no reporta alteraciones en el habla, la audición ni la visión. Mantiene sus facultades cognitivas y de atención, lo que le otorga capacidad para seguir instrucciones y aprender el manejo de nuevas tecnologías.

b) Actividad:

1. Tareas de la vida diaria:

- Transferencias: Lograr independencia total (silla a cama/baño) retirando supervisión gradualmente.
- Reeducación funcional: Cumplimiento estricto de cateterismo vesical (4 veces/día) y evacuación (17:00 h).
- Prevención dermatológica: Inspección diaria de zonas de riesgo y liberación de presión en sedestación.
- Adaptación al entorno: Implementar modificaciones en el primer piso del domicilio.

2. Tareas laborales y productivas:

- Reentrenamiento ocupacional: Adaptación ergonómica en sedestación para retomar la ejecución de los timbales.
 - Gestión de conducción: Iniciar evaluación para adaptar mandos manuales en su vehículo.
 - Participación digital: Continuar en TikTok organizando sus tiempos para no interferir con la rutina hospitalaria.
3. Tareas de rehabilitación:
- Entrenamiento locomotor: Progresar a bipedestación y marcha con órtesis HKAFO (transición de andador a bastones).
 - Manejo musculoesquelético: Elongación muscular (cuádriceps/psoas), manejo del dolor y corrección de hiperactivación derecha para optimizar la simetría pélvica.
 - Entrenamiento en ayudas técnicas: Adiestramiento en autopropulsión de silla de ruedas.
 - Soporte de salud mental: Acompañamiento psicológico continuo para manejar la ansiedad y frustración.
4. Tareas para mejorar la calidad de vida:
- Deporte adaptado: Integración a deporte adaptado para acondicionamiento y socialización.
 - Proyección de alta domiciliaria: Planificar la accesibilidad y equipamiento para su proyectado gimnasio en el cuarto piso.
 - Integración en la red de apoyo: Involucrar a su familia y amistades de la orquesta en el acompañamiento emocional para disminuir la ansiedad.

c) Contexto

Actualmente se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), cumpliendo su programa intensivo de rehabilitación de lesiones medulares. En su casa familiar reside en el primer piso debido a la lesión; y aunque el baño y los espacios aún no están del todo adaptados, ya viene gestionando estas modificaciones con terapia ocupacional, teniendo además planeado acondicionar un gimnasio en el cuarto piso para seguir entrenando tras su alta. Para moverse utiliza un auto propio conducido por otra persona, logrando subir y bajar de forma independiente.

Asimismo, cuenta con una sólida red de apoyo integrada por su pareja (cuidadora principal), su madre, sus hijos y los amigos de su orquesta. En el INR interactúa a diario con el equipo multidisciplinario y comparte en TikTok contenido motivacional sobre su recuperación. Antes de la lesión trabajaba haciendo taxi y tocando timbales, actividades centrales de su identidad que busca retomar y adaptar. Por último, su hospitalización y terapias están cubiertas por el SIS, y no tiene limitaciones económicas para costear una silla de ruedas adecuada u otros gastos no cubiertos gracias a ingresos propios y el apoyo de su grupo musical.

d) Tecnología

Las tecnologías de asistencia utilizadas y propuestas para Carlos buscan disminuir las limitaciones relacionadas con su movilidad y favorecer su independencia en las actividades cotidianas y de rehabilitación.

- **Silla de ruedas:** Actualmente utiliza una silla de ruedas manual estándar, plegable y de aproximadamente 15–20 kg, que utiliza alrededor de 5 horas al día. El equipo de rehabilitación recomienda una **silla de ruedas activa, ligera y ajustable**, ya que facilitaría la autopropulsión, las transferencias y los desplazamientos. Además, permitiría mejorar el posicionamiento y la distribución de presiones, reduciendo el riesgo de lesiones por presión.
- **Tecnologías para la marcha:** Utiliza una **órtesis HKAFO** junto con un andador para realizar marcha pendular. Actualmente está iniciando el entrenamiento con bastones, buscando mejorar progresivamente su capacidad de desplazamiento y bipedestación.
- **Manejo vesical e intestinal:** Para controlar la función vesical realiza **cateterismo intermitente aproximadamente cuatro veces al día**. Para el manejo intestinal mantiene un horario diario de evacuación y, cuando es necesario, utiliza estrategias que facilitan el vaciamiento. Estas herramientas y rutinas favorecen su autonomía en el manejo de sus funciones de eliminación.
- **Adaptaciones del hogar:** Actualmente se están realizando adaptaciones en su vivienda, especialmente en el baño y otros espacios principales, con apoyo de Terapia Ocupacional. El objetivo es facilitar las transferencias, los desplazamientos y la realización segura de actividades de la vida diaria.
- **Tecnología para sus metas personales:** Carlos desea volver a conducir su automóvil y retomar la actividad musical. Para la conducción, se plantea la necesidad de **adaptar su vehículo**, aunque el documento no especifica qué adaptación concreta requeriría. Esta debería determinarse mediante una evaluación especializada de sus capacidades funcionales.